

ループ・ツリー理論：生成元別 Hashimoto 作用素の曲率構造

本文書は「ループツリー変換についての考察」に続く議論をまとめたものです。証明済みの命題、数値検証済みの結果、および未解決の予想を明確に区別して記述します。

0. 設定

グラフ $\Gamma = (V, E)$ に対し、有向辺空間上に非back-tracking作用素 (Hashimoto作用素) H を定義する。辺集合にラベル $i \in \Lambda$ を付与し、 P_i をラベル i の辺への射影とする。**生成元別 Hashimoto 作用素**を

$$H_i := HP_i$$

と定義し、その**曲率 (交換子) **を

$$K_{ij} := [H_i, H_j] = H_i H_j - H_j H_i$$

とする。境界作用素 $\partial: C_1 \rightarrow C_0$ (辺の1鎖から頂点の0鎖への写像) に対し、調和空間 (サイクル空間) $H^1 = \ker \partial$ の元 w について $\partial(K_{ij}w)$ が本文書の主対象である。

1. τ 対称性による固有空間の閉じ込め (証明済み)

命題: 生成元ラベル i, j を入れ替えるグラフ自己同型 τ ($\tau P_i \tau^{-1} = P_j$) が存在するとき、 $\tau K \tau^{-1} = -K$ ($K = K_{ij}$) が成り立つ。 τ が頂点空間 C_0 に τ_0 として作用するとき、 $w \in H^1$ が $\tau w = \varepsilon w$ ($\varepsilon = \pm 1$) を満たすなら

$$\tau_0(\partial(Kw)) = -\varepsilon \partial(Kw)$$

すなわち $\partial(Kw)$ は必ず τ_0 の固有値 $-\varepsilon$ の空間に入る。特に τ が頂点を完全に固定する ($\tau_0 = \text{id}$) なら、 $\varepsilon = +1$ (対称) の場合は強制的に $\partial(Kw) = 0$ 。

証明: $\tau H \tau^{-1} = H$ (自己同型は非back-trackingと可換) より $\tau H_i \tau^{-1} = H_j$ となり、 $\tau K \tau^{-1} = [H_j, H_i] = -K$ 。 $\partial \tau = \tau_0 \partial$ (∂ の同変性) と合わせて上式を得る。■

検証:

- θグラフ (2頂点3辺、 $\tau =$ 辺 a, b の交換、頂点固定) : 対称成分 $\rightarrow \partial(Kw) = 0$ (厳密) / 反対称成分 $\rightarrow \partial(Kw) \neq 0$
- 辺共有型の二つの三角形 (4頂点、 τ が頂点2,3を交換、 τ_0 の固有値 $\{1, -1, 1, 1\}$) : 対称成分 $\rightarrow -1$ 固有空間に強制されるが値は0 / 反対称成分 $\rightarrow +1$ 固有空間に完全に閉じ込められ、かつ非零 (-1 成分は 10^{-16} 精度で厳密0)

2. S_3 表現論による自由度の圧縮 (数値確認済み、一般化は未証明)

θグラフの3辺 a, b, c に完全な S_3 対称性 (辺の任意の置換) を持たせると、 $V = \Lambda$ 上の置換表現は $V = \text{triv} \oplus \text{std}$ 、 $\Lambda^2 V = \text{sign} \oplus \text{std}$ と分解する。調和空間 H^1 (2次元) は std 表現であることを指標計算 (群平均化) で確認した。

結果: 曲率データ全体 $\{K_{ab}, K_{bc}, K_{ca}\}$ を H^1 の基底に作用させて得られる $3 \times 2 = 6$ 個の数 ($\Lambda^2 V \otimes H^1$ の元とみなせる) は、群平均化射影 P_{triv} で厳密に固定される ($\|v - P_{\text{triv}}v\| \sim 10^{-15}$)。すなわち

曲率の自由度は、対称性により $6 \rightarrow 1$ に圧縮される

正三角形グラフ (3頂点3辺、 $b_1 = 1$) では、 H^1 (1次元) が符号表現であることを確認し、 $\Lambda^2 V \otimes H^1 = \text{triv} \oplus \text{std}$ となる (非零でありうる余地はある) にもかかわらず、実際の曲率値は**厳密にゼロ**だった。この消失は表現論だけでは導けず、後述の「到達範囲」の議論で説明される。

注意: この節の「 $6 \rightarrow 1$ 」は数値確認された事実。一般公式は下記で証明された。

一般公式 (証明済み)

G が生成元集合 Λ と調和空間 H^1 の双方に作用し、 C_0 が自明表現のみからなるとき、曲率マップが非零になりうる部分空間の次元は標準的な指標公式に一致する:

$$\dim((\Lambda^2 V \otimes H^1)^G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\Lambda^2 V}(g) \chi_{H^1}(g), \quad \chi_{\Lambda^2 V}(g) = \frac{\chi_V(g)^2 - \chi_V(g^2)}{2}$$

これは表現論の標準的な不変部分空間次元公式をこの設定に当てはめたもの (証明は表現論の一般論そのもの)。 S_3 (θ グラフ 3 辺) $\cdot S_4$ (θ グラフ 4 辺) の両方で、群平均化による直接計算と指標公式の予測が完全一致 (値はどちらも 1) することを数値確認した。

定理 (証明済み) : $\Lambda^2(\text{std}) \cong S^{(n-2,1,1)}$ (古典的な分解公式、 $V = \text{triv} \oplus \text{std}$ かつ $\Lambda^2 V = \text{std} \oplus S^{(n-2,1,1)}$ から従う)。 $S^{(n-2,1,1)}$ と $\text{std} = S^{(n-1,1)}$ は異なる分割に対応する既約表現なので、Schur 直交性より $\langle \Lambda^2 \text{std}, \text{std} \rangle = 0$ が **任意の $n \geq 3$ で成立**。数値検証も $n = 3, \dots, 7$ で厳密に 0 を確認。

任意の n 辺の一般化 θ グラフ (S_n 対称性) で、曲率の自由度は常に $\dim(\Lambda^2 V \otimes H^1)^{S_n} = 1$ に圧縮される

3. 交換子の「到達範囲」と有限サイズ効果 (m 角サイクルで解析的に証明)

m 頂点の単純サイクルグラフ (各頂点次数 2) では、Hashimoto 作用素 H は有向辺空間上の純粋なシフト作用素になる:

$$H(e_i^+) = e_{i+1}^+, \quad H(e_i^-) = e_{i-1}^-$$

このとき次数の低い交換子は隣接ラベル間でのみ非零になる ($H_i H_j w \neq 0 \iff j = i \pm 1$)。隣接ラベル $i, j = i+1$ に対する明示計算:

$$K_{i,i+1} w = -e_{i-1}^- - e_{i+2}^+$$

$$\partial(K_{i,i+1} w) = e_i - e_{i-1} - e_{i+3} + e_{i+2} \pmod{m}$$

この式が支えられる頂点集合 $\{i-1, i, i+2, i+3\}$ (**到達範囲 = 4**) が、サイクルの周長 m の中でどう重なるかによって値が決まる:

m	$ \partial(K_{i,i+1} w) $
3	0 (2組の重なりで完全相殺)
4	$\sqrt{6} \approx 2.449$ (1組だけ重なる)
≥ 5	2 (重ならず、飽和した一定値)

一般原理:

$$m < \text{到達範囲} \implies \text{巻き付きによる完全相殺 (閉包)}$$

$$m \geq \text{到達範囲} \implies \text{曲率が飽和した一定値として残存}$$

正三角形 ($m = 3$) での曲率消失は「 $b_1 = 1$ だから」ではなく、「到達範囲 4 の作用素にとって、周長がそれより短い唯一のケースだから」と正確に説明される。

4. k 次 Hashimoto 作用素での到達範囲: $m \mid 3k$ (証明済み)

$H^k(e_i^+) = e_{i+k}^+, H^k(e_i^-) = e_{i-k}^-$ (シフトの k 乗) を使い、生成元の間隔を $i = 0, j = k \pmod{m}$ に取ると、3 節と同じ手順で

$$K_{0,k}^{(k)} w = -e_{-k}^- - e_{2k}^+$$

$$\partial(K^{(k)}w) = \delta_{1-k} - \delta_{-k} + \delta_{2k} - \delta_{2k+1} \pmod{m}$$

支持点は4点 $\{-k, 1-k, 2k, 2k+1\}$ 。一般に相異なり、ノルムは2に飽和する。ゼロになるのは2組のペアが一致するときで、 $-k \equiv 2k \pmod{m}$ ($1-k \equiv 2k+1 \pmod{m}$) も同一式に帰着、すなわち

$$\partial(K^{(k)}w) = 0 \iff m \mid 3k$$

これは数値フィッティングではなく代数的に厳密な必要十分条件である ($k = 1, \dots, 5$ で数値検証も一致; $k = 6$ の一部 m は $k \equiv 0 \pmod{m}$ となる縮退ケースで対象外)。

係数「3」の由来は支持点の個数 (4) ではなく、**両端 $-k$ から $2k$ までの距離が $3k$ であること**。すなわち到達範囲の本質は「支持点の個数」ではなく「配置の差分幅」である。

訂正記録: 検証段階で「 $m = 4, k = 4$ が反例」と誤って報告したが、これは $k \equiv 0 \pmod{m}$ の縮退ケース (生成元間隔が0になり交換子が別の理由で自明化する) を未検証のまま反例とみなした誤り。 $m \mid 3k$ の法則自体に反例はない。

解釈上の注記 (未確定・推測)

この「局所到達範囲 $\rightarrow$ 周期境界での自己干渉 $\rightarrow m \mid 3k$ 」という構造を、当初の「復元閉包 (Recovery Closure)」「停止核 (Stopping Kernel)」の構想と対応づける解釈がある: 局所生成 $\rightarrow$ 到達範囲 $\rightarrow$ 境界同一視 $\rightarrow$ 閉包、という流れが Tree $\rightarrow$ Boundary $\rightarrow$ Closure の有限模型に見える、というもの。**これは今のところ言葉の対応付け (アナロジー) であり、数学的に証明された対応ではない**。特に「停止核束 (Stopping Kernel Bundle)」という言葉は、まだ定義すら与えられていない。今回証明できたのは $m \mid 3k$ という具体的な合同条件のみである。

5. 一般の多項式作用素 $P(H) = \sum_{l \in S} c_l H^l$ (到達範囲は一般化、共鳴条件は一般化しない)

証明済み: 到達可能な生成元分離幅は台 S と一致する:

$$\text{非零になりうる生成元分離} = \pm S$$

($S = \{1, 2\}$, $P(H) = H + H^2$ で数値確認: $d = 1, 2$ は非零、 $d \geq 3$ は恒等的にゼロ。)

m が十分大きいとき (境界での折り返しがないとき)、一般公式

$$\partial(Kw) = \sum_{l \in S} c_l (\delta_{1-l} - \delta_{-l}) - \sum_{l \in S} c_l (\delta_{d+l+1} - \delta_{d+l}) \pmod{m}$$

が成り立つ (単項式の場合の式の直接の一般化)。

否定された予想: この一般式の消失条件が単項式の $m \mid 3k$ のように単一の数に集約される、という予想は**誤り**。実際 $S = \{1, 2\}$ では、 $d = 1$ のとき消失は $m = 4$ のみ、 $d = 2$ のとき消失は $m = 5$ のみで、共通の「 $m \mid$ (何か)」という形にならない。 $m \mid 3k$ は**単項式作用素に特有の対称性であり、一般には支持集合ごとに個別の合同条件 (Diophantine条件) になる**。

一般共鳴条件の完全な特徴づけ (証明済み)

係数関数 $f(x) = \sum_{l \in S} c_l \delta_{x,l}$ 、その反転 $\tilde{f}(x) := f(-x)$ 、平行移動 $(T_d f)(x) := f(x - d)$ を用いると

$$\partial(Kw) = (S-1)(\tilde{f} - T_d f)$$

(S はシフト作用素) と書ける。 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上で $(S-1)h \equiv 0 \iff h$ が定数関数、なので

$$\text{共鳴} \iff \tilde{f} - T_d f \equiv \text{定数} \pmod{m}$$

係数が全て等しい場合、これは集合レベルの条件に帰着する:

$$m \text{ で共鳴} \iff S \equiv -S - d \pmod{m} \text{ (集合として)}$$

すなわち S が $-d/2$ を中心とする鏡映対称性を $\text{mod } m$ で持つことが必要十分条件。単項式 $S = \{k\}$, $d = k$ では $-S - d = \{-2k\} \equiv \{k\} \pmod{m} \iff m \mid 3k$ と一致し、既知の結果を回復

する。実際の計算では、 S 上の全単射 σ で $l + \sigma(l) \equiv -d \pmod{m}$ を満たすものを探し、 $m \mid \gcd_{l \in S}(l + \sigma(l) + d)$ から共鳴する m が決まる（ σ ごとに別の共鳴解が存在しうる）。 $S = \{1, 2\}, d = 1 \rightarrow m = 4, S = \{1, 3\}, d = 1 \rightarrow m = 5, S = \{1, 3\}, d = 3 \rightarrow m = 7$ を数値・手計算の両方で確認済み。

「一般化すると単純な法則が消える」のではなく、「別の形（鏡映対称性）の単純な法則に置き換わる」

7. 木が付随したサイクル ($b_1 = 1$ だが純粋なサイクルでない場合)

サイクル C_m の頂点0に1本のペンダント辺（木）を付けた「ロリポップグラフ」で検証した（ $b_1 = 1$ は変わらない）。生成元 c_0, c_1 （頂点0近傍のサイクル辺）の交換子を、 $m = 3, \dots, 15$ で計算：

m	$ \partial(K_{c_0, c_1} w) $
3	$\sqrt{2} \approx 1.414$
4	$\sqrt{10} \approx 3.162$
≥ 5	$2\sqrt{2} \approx 2.828$ (一定)

到達範囲は依然として局所的： $m \geq 5$ で値が m に依らず一定になり、非零の支持点も「生成元近傍」と「頂点0のもう一方の隣接点+ペンダント頂点」という2つの局所クラスタに限られる（間の頂点は常にゼロ）。分岐点（次数3の頂点）でHashimoto作用素がサイクル方向・木方向の2方向に分岐するために、飽和値自体は純粋サイクルの2から $2\sqrt{2}$ に変わる。

最も重要な結果：純粋な三角形（3節、 $m = 3$ ）では曲率が厳密にゼロだったが、ペンダントを付けた三角形+ペンダント（ $m = 3$ ）では**非零**（ $\sqrt{2}$ ）になる。

木の付随は、サイクル単体で起きていた「巻き付きによる完全相殺」を壊す

$b_1 = 1$ だけでは閉包（完全消失）を保証するのに不十分。グラフが純粋なサイクルであること（分岐がなく対称）

9. 重み付き ($c_l \neq c_{\sigma(l)}$ を許す) 場合の共鳴条件 (証明・検証済み)

5節の一般共鳴条件を重み付きに拡張すると

$$\boxed{\text{共鳴} \iff \exists \sigma: S \rightarrow S \text{ (全単射 s.t.) } \sigma(l) \equiv -l \pmod{m} \text{ かつ } c_{\sigma(l)} = c_l \text{ (for all } l \in S \text{)}} \quad \square$$

- **等重み：**位置条件だけで決まる（5節）。
- **全て異なる重み：** $\sigma = \text{id}$ しか許されず、条件は「全ての $l \in S$ が同じ合同式 $2l \equiv -d \pmod{m}$ を満たす」に潰れる—— $|S| > 1$ なら通常は有効な $m \geq 3$ が存在しない。数値検証： $S = \{1, 2\}, c_1 = 1, c_2 = 5$ （異なる重み）で $m = 3, \dots, 24$ を走査し、厳密なゼロは一切現れなかった（一定値9.165に飽和）。

等重みの対称性は「共鳴のしやすさ」を最大化する特別な場合であり、重みを崩すと一般に共鳴（完全消失）

10. 「停止核」「復元閉包」の厳密な定義 (アナロジーからの脱却)

定義1 (停止核)： グラフ Γ 、生成元集合 Λ に対し

$$\mathcal{K}(\Gamma, \Lambda) := \bigcap_{i, j \in \Lambda} \ker(\partial \circ K_{ij}|_{H^1(\Gamma)}) \subseteq H^1(\Gamma)$$

（全ての生成元ペアの曲率が消える調和類の部分空間）。任意のグラフ・ラベリングに対し well-definedな線形部分空間。

定義2 (復元閉包)： $\mathcal{K}(\Gamma, \Lambda) = H^1(\Gamma)$ （全ての調和類で曲率が消える）とき、 Γ は閉じているという。

これまでの結果の接続

- **定理A** (2節・6節) : n 辺 S_n 対称 θ グラフでは $\text{codim}_{H^1} \mathcal{K}(\Gamma) \leq 1$ (曲率マップが1次元の不变部分空間にしか非零になり得ないため)。
- **定理B** (4節) : m 角サイクル ($b_1 = 1$) では $\mathcal{K}(C_m) = H^1(C_m) \iff m \mid 3k$ 。全か無かの閉包。
- **定理C** (7節) : $b_1 = 1$ だけでは閉包は保証されない。木の付随 (分岐) で対称性が壊れると閉包しない (ロリポップグラフでは $m = 3$ 含め常に $\mathcal{K} = 0$)。

「束 (bundle)」という言葉について

文字通りの意味 (局所的に次元一定のファイバー束) では**成り立たない**。 $m \mapsto \dim \mathcal{K}(C_m)$ は $m \mid 3k$ の点で $0 \rightarrow 1$ にジャンプする——これは「閉包が起きる共鳴点の離散集合」であり、強いて言えば換れ層 (有限個の点でランクが飛ぶ層) に近いが、束ではない。

「停止核」「復元閉包」は、少なくともこのグラフモデルの中では、アナロジーではなく厳密な定義 (定義1・2)

11. $\mathcal{K}(\Gamma)$ と当初の現象学的構想との対応 (部分的にのみ成立)

一致した部分: 「ツリー展開の一意性」= 普遍被覆 (既存数学)

任意の連結グラフ Γ には普遍被覆木 $T_\Gamma \rightarrow \Gamma$ が同型を除いて一意に存在する (被覆空間論の標準的事実、新定理ではない)。非back-trackingな歩行 (H) は、この普遍被覆木上の (単純) 歩行そのものと一致する (back-trackingは木の上で来た辺をそのまま戻ることに対応するため)。

$$\text{Loop}(\Gamma) \rightarrow \text{Tree}(T_\Gamma) \rightarrow \text{Recovery Boundary} \quad (\text{デッキ変換群} \cong \pi_1(\Gamma))$$

という当初の図式は、**新しい概念ではなく被覆空間論の π_1 とデッキ変換そのもの**。 H^k の到達範囲 = 木上の距離 k 、共鳴条件 $m \mid 3k =$ デッキ変換による同一視の周期性、として厳密に説明できる。

まだ橋をかけていない部分: 「解析接続の一意性」→今回、橋を架けた

多変数版Bass公式を実際に導出・証明した (12節参照)。伊原ゼータ関数と $\mathcal{K}(\Gamma)$ の関係は、もはや「本物の候補」ではなく、具体的な計算対象になった。

最も弱く、部分的にのみ示せた点: 「フラクタル的階層構造」

共鳴条件 $m \mid 3k$ は $(m, k) \rightarrow (\lambda m, \lambda k)$ のスケール変換で不変 ($m \mid 3k \iff \lambda m \mid 3\lambda k$)。共鳴点集合 $\{(m, k) : m \mid 3k\}$ は原点を中心に自己相似的な格子構造を持つ。これは自己相似性の具体的で検証可能な最小限のインスタンスだが、「閉包集合自体がフラクタルである」という当初の主張よりずっと弱い。

まとめ

当初の構想	対応関係
ツリー展開の一意性	完全に一致 (普遍被覆木、既存数学)
解析接続の一意性	本物の橋 (伊原ゼータ) は存在するが 未着手
フラクタル的階層構造	共鳴格子のスケール不変性としての み部分的に確認

四段階のうち一段目だけが数学として厳密に成立し、残り二段は「本物の候補はあるが証明されていない」というのが正直な到達点である。

12. 伊原ゼータ関数と $\mathcal{K}(\Gamma)$ (証明・検証済み)

ラベル付き多変数伊原ゼータ

各生成元ラベル i に変数 u_i を割り当て $H(u) := H \cdot \text{diag}(u_{\ell(e)})$ 、 $\zeta_\Lambda(u) := \det(I - H(u))^{-1}$ とする。これはStark-Terrasのedge zeta functionの生成元単位への粗視化。次の恒等式が成立する (数値検証済み、誤差 10^{-10}) :

$$H_i = \left. \frac{\partial H(u)}{\partial u_i} \right|_{u=1}$$

パラメータ空間上の接続 $A := \sum_i H_i du_i$ を考えると、その曲率2形式は

$$F_{ij} = [H_i, H_j] = K_{ij}$$

「曲率」という言葉は比喻ではなく、この接続の文字通りの曲率だった。 $\mathcal{K}(\Gamma)$ はこの接続が H^1 上で平坦になる部分空間、と正確に言い換えられる。

多変数版Bass公式（導出・証明・検証済み）

T, S （頭・尾の接続行列）、 J （辺の反転）、 $U = \text{diag}(u_e)$ （ J と可換）を用い、 $H(u) = S^T T U - U J$ からSylvesterの行列式恒等式で $2|E|$ 次元を $|V|$ 次元に還元すると

$$\det(I - H(u)) = \left(\prod_e (1 - u_e^2) \right) \cdot \det M(u)$$

$$M(u)_{v,v} = 1 + \sum_{e \ni v} \frac{u_e^2}{1 - u_e^2}, \quad M(u)_{v,w} = - \sum_{e=\{v,w\}} \frac{u_e}{1 - u_e^2} \quad (v \neq w)$$

θ グラフで乱数の u_a, u_b, u_c を用い厳密一致を数値確認。全 $u_e = u$ と置けば古典的なBass公式に帰着する。

m 角サイクルでの明示公式と $m \mid 3k$ の起源

m 角サイクルで $M(u)$ は三重対角・巡回行列になり、全ラベルに同じ u を代入すると

$$\zeta_{C_m}(u)^{-1} = \det(I - H(u)) = (1 - u^m)^2$$

という閉じた形になる（数値検証済み、 $u = 0.3, 0.5, 0.7$ で厳密一致）。この式の零点は m 乗根 $u = \zeta_m^j$ にちょうどある。

$m \mid 3k$ という共鳴条件は、この $(1 - u^m)^2$ に最初から刻まれていた「 m を法とする」周期構造の帰結である

これにより、11節で「本物の橋はあるが未着手」としていた「解析接続の一意性」との対応は、**具体的に架けられた**。 $\mathcal{K}(\Gamma)$ の消失・非消失は、 $\zeta_\Lambda(u)$ がベースとする代数構造（ $M(u)$ の行列式、 m 乗根の周期性）から直接説明できることが分かった。

まだ残ること

- $\zeta_\Lambda(u)$ の関数等式（ $u \rightarrow 1/u$ 等での対称性）は未確認
- $M(u)$ の行列式因数分解と $m \mid 3k$ 条件の間の、より直接的な代数的対応（今回は「起源」を示したのみで、共鳴条件を $\det M(u)$ の言葉で完全に書き下してはいない）

13. 関数等式（証明・検証済み）

$M(u)$ の非対角成分は $u_e \rightarrow 1/u_e$ で符号反転、対角成分は $M(1/u)_{v,v} = 2 - \deg(v) - M(u)_{v,v}$ に変換される。**2-正則グラフ（サイクル）のときだけ** $\deg(v) = 2$ より $M(1/u) = -M(u)$ に簡単化され

$$\zeta_\Lambda(1/u) = \left(\prod_e u_e^2 \right) \zeta_\Lambda(u)$$

（ m 角サイクルで多変数の乱数 u_e を用い数値的に厳密一致を確認。単変数特殊化は $\zeta_{C_m}(u)^{-1} = (1 - u^m)^2$ から直接従う $u \rightarrow 1/u$ 対称性と一致。）

次数不均一（分岐・木）があると関数等式は崩れる——7節で見た「木が閉包を壊す」現象と**同一の構造的理**由（次数の不均一性）による。閉包の崩壊とゼータ関数対称性の崩壊は、同じ根から生じている。

14. $\det M(u)$ の言葉で $m \mid 3k$ を書けるか——構造的に不可能（証明済み）

交換子のトレース恒等式 $\text{tr}(K_{ij}) = \text{tr}(H_i H_j) - \text{tr}(H_j H_i) = 0$ は、任意のグラフ・ラベリングで恒等的に成立する（トレースの巡回性、線形代数の基本事実）。

$\log \zeta_\Lambda(u) = \sum_n \frac{1}{n} \text{tr}(H(u)^n)$ 、 $H(u) = \sum_i u_i H_i$ （ u について線形）より

$$\frac{\partial^2}{\partial u_i \partial u_j} \log \zeta_\Lambda(u) \Big|_{u=1} = \text{tr}(H_i H_j) = \text{tr}(H_j H_i)$$

は**対称な量**で、 i, j の順序を区別できない。

$\zeta_\Lambda(u)$ (スカラー値・行列式ベース) は、定義上 K_{ij} の情報を一切持てない

したがって $\det M(u)$ の因数分解に $m \mid 3k$ を直接書き込むことは**存在しない** (12節の「 $(1 - u^m)^2$ の m 乗根構造」) との関係は、両者が共通のデッキ変換群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ を起源とする、という間接的な説明にとどまる)。

K_{ij} を直接捉えるには、 u_i を非可換な形式変数として扱う「非可換伊原ゼータ関数」 (Bartholdi ら) が必要——これは行列式に潰れない自由環上の級数であり、 $u_i u_j \neq u_j u_i$ を区別できるため原理的に K_{ij} を保持しうる。**今回はここまでは踏み込んでいない。**

15. $M(u)$ への簡約はさらに情報を失う / 解決策は演算子のまま扱うこと (結論)

$M(u)$ の各成分 ($M(u)_{v,v} = 1 + \sum_{e \ni v} u_e^2 / (1 - u_e^2)$ 、 $M(u)_{v,w} = -\sum u_e / (1 - u_e^2)$) は、**どの成分もただ1つの変数 u_e だけの関数**である。したがって

$$\frac{\partial^2 M(u)}{\partial u_i \partial u_j} = 0 \quad (i \neq j) \text{ 恒等的に}$$

$\det$ を取る**前**の $M(u)$ の段階で、すでに生成元間の交差情報が失われている (Bass 簡約が $(I - U^2)^{-1}$ による無限級数の再 summation を内包するため)。

結論: 非可換な形式代数へ進む代わりに、 $H(u) = \sum_i u_i H_i$ ($2|E|$ 次元の具体的な行列) に戻り、2つの独立変数ベクトル u, v を使う

$$G(u, v) := H(u)H(v) - H(v)H(u) = \sum_{i,j} u_i v_j K_{ij}$$

を K_{ij} の生成関数として用いればよい。行列の積は最初から非可換なので、これだけで K_{ij} を厳密に取り出せる——**新しい形式代数は不要**。ただし $\text{tr}(G(u, v)) = 0$ は14節と同じ理由 (巡回性) で相変わらず成立するため、トレースは取らず、 $G(u, v)$ 自体または $\partial(G(u, v)w)$ として扱う必要がある。

K_{ij} を見るには演算子として直接扱うしかなく、これは本セッションを通じて最初からやってきたことと本質的

$\det M(u) \cdot \zeta_\Lambda(u)$ という**スカラー化された観測量**は、生成元間の順序情報を原理的に持てない、というのが13~15節を通じての最終的な到達点である。